Was sollte ich noch überprüfen, bevor ich zurückkehre?

ONTAP 9

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Was sollte ich noch überprüfen, bevor ich zurückkehre? . . . 1
Überprüfungen vor dem Zurücksetzen . . . 1
SnapMirror . . . 2
Legen Sie Zeiträume für die automatische Übertragung von SnapLock Volumes fest, bevor Sie den Wechsel zurücksetzen . . . 3
Umkehrung der physischen Blockfreigabe in geteilten FlexClone Volumes . . . 3
Deaktivieren Sie vor dem Zurücksetzen die qtree-Funktion in FlexGroup Volumes . . . 4
Identifizieren und Verschieben von SMB-Servern im Workgroup-Modus . . . 6
Überprüfen Sie, ob die deduplizierten Volumes vor dem Zurücksetzen ausreichend freier Speicherplatz verfügen . . . 6
Bereiten Sie Snapshot Kopien vor dem Zurücksetzen vor . . . 7
Identifizieren Sie die Benutzerkonten, die die SHA-2-Hash-Funktion nutzen . . . 9
Überprüfen Sie vor dem Wechsel von ONTAP 9.11.1 oder höher die Lizenz für den autonomen Ransomware-Schutz . . . 10
Entfernen Sie die S3-NAS-Bucket-Konfiguration, bevor Sie die S3-NAS-Konfiguration von ONTAP 9.12.1 oder höher zurücksetzen . . . 10
Deaktivieren Sie die automatische ungeplante Umschaltung, bevor Sie MetroCluster Konfigurationen mit zwei und vier Nodes zurücksetzen . . . 11
Deaktivieren Sie IPsec, bevor Sie MetroCluster-Konfigurationen zurücksetzen . . . 11

Was sollte ich noch überprüfen, bevor ich zurückkehre?

Überprüfungen vor dem Zurücksetzen

Je nach Umgebung müssen Sie bestimmte Faktoren berücksichtigen, bevor Sie das System zurücksetzen. Lesen Sie zunächst die Tabelle unten, um zu erfahren, welche besonderen Überlegungen Sie beachten müssen.

Fragen Sie sich…	Wenn Ihre Antwort ja lautet, dann tun Sie das…
Führt mein Cluster SnapMirror aus?	• Prüfen Sie Überlegungen zum Zurücksetzen von Systemen mit SnapMirror synchronen Beziehungen • Prüfen Sie die Reversionsanforderungen für SnapMirror und SnapVault Beziehungen
Führt mein Cluster SnapLock aus?	Legen Sie Zeiträume für die automatische Übertragung fest
Habe ich FlexClone Volumes aufgeteilt?	Freigabe physischer Blöcke umkehren
Habe ich FlexGroup-Volumes?	Deaktivieren Sie die qtree Funktion
Befindet sich CIFS Server im Workgroup-Modus?	Verschieben oder Löschen von CIFS-Servern im Workgroup-Modus
Gibt es deduplizierte Volumes?	Vergewissern Sie sich, dass das Volume genügend freien Speicherplatz enthält
Habe ich Snapshot Kopien?	Snapshop-Kopien erstellen
Gehe ich zurück auf ONTAP 8.3.x?	Identifizieren Sie die Benutzerkonten, die die SHA-2-Hash-Funktion nutzen
Ist der Ransomware-Schutz für ONTAP 9.11.1 oder höher konfiguriert?	Anti-Ransomware-Lizenzierung prüfen
Ist der Multi-Protokoll-Zugriff mit S3 für 9.12.1 oder höher konfiguriert?	S3 NAS-Bucket-Konfiguration entfernen

Überprüfungen vor der MetroCluster-Umrüstung

Je nach MetroCluster-Konfiguration müssen Sie bestimmte Faktoren berücksichtigen, bevor Sie die Einstellungen zurücksetzen. Lesen Sie zunächst die Tabelle unten, um zu erfahren, welche besonderen Überlegungen Sie beachten müssen.

Fragen Sie sich…	Wenn Ihre Antwort ja lautet, dann tun Sie das…
Gibt es eine MetroCluster Konfiguration mit zwei oder vier Nodes?	Automatische, ungeplante Umschaltung deaktivieren
Gibt es eine MetroCluster IP Konfiguration mit vier oder acht Nodes und läuft ONTAP 9.12.1 oder höher?	Deaktivieren Sie IPsec

SnapMirror

Überlegungen zum Zurücksetzen von Systemen mit SnapMirror synchronen Beziehungen

Bevor Sie von ONTAP 9.6 auf ONTAP 9.5 zurücksetzen, müssen Sie die Überlegungen für synchrone SnapMirror Beziehungen kennen.

Vor dem Zurücksetzen müssen Sie die folgenden Schritte durchführen, wenn Sie SnapMirror Synchronous-Beziehungen haben:

- Sie müssen jede synchrone SnapMirror Beziehung löschen, in der das Quell-Volume Daten mittels NFSv4 oder SMB bereitstellt.

  ONTAP 9.5 unterstützt NFSv4 und SMB nicht.

- SnapMirror Synchronous-Beziehungen müssen in einer Kaskadierung mit Spiegelspiegelung gelöscht werden.

  SnapMirror Synchronous-Beziehungen in ONTAP 9.5 unterstützen keine Kaskadierung mit Spiegelspiegelung.

- Wenn die allgemeinen Snapshot-Kopien in ONTAP 9.5 während der Wiederherstellung nicht verfügbar sind, müssen Sie die synchrone SnapMirror Beziehung nach dem Zurücksetzen initialisieren.

  Nach einem Upgrade von zwei Stunden auf ONTAP 9.6 werden die allgemeinen Snapshot Kopien von ONTAP 9.5 automatisch durch die gemeinsamen Snapshot Kopien in ONTAP 9.6 ersetzt. Daher können Sie die synchrone SnapMirror Beziehung nach dem Zurücksetzen nicht neu synchronisieren, wenn die allgemeinen Snapshot-Kopien von ONTAP 9.5 nicht verfügbar sind.

Reversionsanforderungen für SnapMirror und SnapVault Beziehungen

Der Befehl „System Node revert-to“ informiert Sie über alle SnapMirror und SnapVault Beziehungen, die gelöscht oder neu konfiguriert werden müssen, um den Neuversionsprozess abzuschließen. Diese Anforderungen sollten Sie jedoch kennen, bevor Sie mit der Umversion beginnen.

- Alle Beziehungen zwischen SnapVault und Datenschutz-Spiegelung müssen stillgelegt und dann beschädigt werden.

  Nach Abschluss der Reversion können Sie diese Beziehungen neu synchronisieren und wieder aufnehmen, wenn eine gemeinsame Snapshot Kopie vorhanden ist.

- SnapVault-Beziehungen dürfen die folgenden SnapMirror-Richtlinientypen nicht enthalten:
  - Asynchrone Spiegelung

    Sie müssen alle Beziehungen löschen, die diesen Richtlinientyp verwenden.

  - MirrorAndVault

    Wenn eine dieser Beziehungen besteht, sollten Sie die SnapMirror-Richtlinie in Mirror-Vault ändern.

- Alle Mirror-Beziehungen und Ziel-Volumes zur Lastverteilung müssen gelöscht werden.
- SnapMirror Beziehungen zu FlexClone Ziel-Volumes müssen gelöscht werden.
- Für jede SnapMirror-Richtlinie muss die Netzwerkkomprimierung deaktiviert werden.
- Die Regel „all_Source_Snapshot“ muss von allen SnapMirror Richtlinien vom Typ „Async-Mirror“ entfernt werden.

  Die Vorgänge Single File Snapshot Restore (SFSR) und PFSR (partial File Snapshot Restore) sind im Root-Volume veraltet.

- Alle derzeit ausgeführten Single-File- und Snapshot-Wiederherstellungen müssen abgeschlossen sein, bevor die Reversion fortgesetzt werden kann.

  Sie können entweder warten, bis der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist, oder Sie können ihn abbrechen.

- Alle unvollständigen Restore-Vorgänge für einzelne Dateien und Snapshots müssen über den snapmirror Restore-Befehl entfernt werden.

Legen Sie Zeiträume für die automatische Übertragung von SnapLock Volumes fest, bevor Sie den Wechsel zurücksetzen

Um aus ONTAP 9 wiederherzustellen, muss der Wert des automatischen Commit-Zeitraums für SnapLock Volumes in Stunden statt in Tagen festgelegt werden. Bevor Sie versuchen, die SnapLock-Volumes zurückzusetzen, müssen Sie den Wert für die automatische Verschiebung prüfen und falls erforderlich von Tagen auf Stunden ändern.

1. Überprüfen Sie, ob im Cluster SnapLock Volumes enthalten sind, für die der Zeitraum für das automatische Commit nicht unterstützt wird:`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. Ändern Sie die nicht unterstützten Zeiträume für automatische Übertragung in Stunden: `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

Umkehrung der physischen Blockfreigabe in geteilten FlexClone Volumes

Wenn Sie ein FlexClone Volume vom übergeordneten Volume getrennt haben, müssen Sie die Freigabe eines beliebigen physischen Blocks zwischen dem Klon und seinem übergeordneten Volume rückgängig machen, bevor Sie zur älteren Version ONTAP von ONTAP 9.4 oder höher wechseln.

Diese Aufgabe ist nur für AFF Systeme anwendbar, wenn die Aufteilung auf einem der FlexClone Volumes ausgeführt wurde.

1. Melden Sie sich bei der erweiterten Berechtigungsebene an: `set -privilege advanced`
2. Identifizieren Sie die Split FlexClone Volumes mit gemeinsam genutzten physischen Blöcken: `volume`

`clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. Rückgängig: Freigabe physischer Blöcke in allen geteilten FlexClone Volumes über das Cluster: `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. Vergewissern Sie sich, dass es keine geteilten FlexClone Volumes mit gemeinsam genutzten physischen Blöcken gibt: `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

Deaktivieren Sie vor dem Zurücksetzen die qtree-Funktion in FlexGroup Volumes

Qtrees für FlexGroup Volumes werden vor ONTAP 9.3 nicht unterstützt. Sie müssen die qtree-Funktion auf FlexGroup Volumes deaktivieren, bevor Sie ONTAP 9.3 auf eine frühere Version von ONTAP zurücksetzen.

Die qtree-Funktion wird entweder aktiviert, wenn Sie einen qtree erstellen oder wenn Sie die Attribute des Sicherheitsstils und des Oplock-Modus des Standard-qtree ändern.

1. Identifizierung und Löschen aller nicht standardmäßigen qtrees in jedem FlexGroup Volume, die über die qtree-Funktion aktiviert sind:

   a. Melden Sie sich bei der erweiterten Berechtigungsebene an: `set -privilege advanced`
   b. Überprüfung, ob ein FlexGroup Volume durch die qtree-Funktion aktiviert ist

      Verwenden Sie für ONTAP 9.6 oder höher: `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      Für ONTAP 9.5 oder eine frühere Version: `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

c. Löschen Sie alle nicht standardmäßigen qtrees in jedem FlexGroup Volume, die durch die qtree-Funktion aktiviert sind: `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

   Wenn die qtree-Funktion aktiviert ist, da Sie die Attribute des Standard-qtree geändert haben und wenn keine qtrees vorhanden sind, können Sie diesen Schritt überspringen.

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. Deaktivieren Sie die qtree-Funktion auf jedem FlexGroup Volume: `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. Identifizieren und löschen Sie alle Snapshot Kopien, die mit der qtree Funktion aktiviert sind.

   a. Überprüfen Sie, ob die qtree Funktion Snapshot Kopien aktiviert ist: `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. Löschen Sie alle Snapshot Kopien, die mit der qtree-Funktion aktiviert sind: `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-owners true`

Die zu löschenden Snapshot Kopien umfassen regelmäßige Snapshot Kopien und die für SnapMirror Beziehungen erstellten Snapshot Kopien. Falls Sie eine beliebige SnapMirror Beziehung für die FlexGroup Volumes mit einem Ziel-Cluster erstellt haben, auf dem ONTAP 9.2 oder eine andere Version ausgeführt wird, müssen Sie alle Snapshot-Kopien löschen, die erstellt wurden, als das FlexGroup Quell-Volume für die qtree Funktion aktiviert wurde.

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"Management von FlexGroup Volumes"

Identifizieren und Verschieben von SMB-Servern im Workgroup-Modus

Bevor Sie eine Zurücksetzung durchführen, müssen Sie alle SMB-Server im Arbeitsgruppenmodus löschen oder in eine Domäne verschieben. Der Arbeitsgruppenmodus wird bei ONTAP-Versionen vor ONTAP 9 nicht unterstützt.

1. Identifizieren Sie alle SMB-Server mit einem Authentifizierungsstil der Arbeitsgruppe: `vserver cifs show`
2. Verschieben oder löschen Sie die Server, die Sie identifiziert haben:

Ihr Ziel ist…	Dann benutzen Sie diesen Befehl
Verschieben Sie den SMB-Server von der Arbeitsgruppe in eine Active Directory-Domäne:	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
Löschen Sie den SMB-Server	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. Wenn Sie den SMB-Server gelöscht haben, geben Sie den Benutzernamen der Domäne ein, und geben Sie dann das Benutzerpasswort ein.

"SMB-Management"

Überprüfen Sie, ob die deduplizierten Volumes vor dem Zurücksetzen ausreichend freier Speicherplatz verfügen

Vor dem Zurücksetzen von einer Version von ONTAP 9 müssen Sie sicherstellen, dass die Volumes ausreichend freien Speicherplatz für den Revert enthalten.

Das Volume muss über genügend Speicherplatz verfügen, um die Einsparungen zu realisieren, die durch Inline-Erkennung von Nullen erzielt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Wie lässt sich mit ONTAP 9 die Speicherersparnis durch Deduplizierung, Komprimierung und Data-Compaction erreichen".

Wenn Sie sowohl die Deduplizierung als auch die Datenkomprimierung auf einem Volume aktiviert haben, das

Sie zurücksetzen möchten, müssen Sie die Datenkomprimierung vor der Zurücksetzen der Deduplizierung zurücksetzen.

1. Verwenden Sie den Befehl „Volume Efficiency show“ mit der Option „-fields“, um den Fortschritt der auf den Volumes ausgeführten Effizienzvorgänge anzuzeigen.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status von Effizienzvorgängen angezeigt: `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. Verwenden Sie den Befehl Volume Efficiency stop mit der Option -all, um alle aktiven und in der Warteschlange befindlichen Deduplizierungsvorgänge zu beenden.

   Mit dem folgenden Befehl werden alle aktiven und in der Warteschlange befindlichen Deduplizierungsvorgänge auf Volume Vola angehalten: `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. Verwenden Sie den Befehl set -Privilege Advanced, um sich auf der erweiterten Berechtigungsebene einzuloggen.
4. Verwenden Sie den Befehl „revert-to“ für Volume-Effizienz mit der Option -Version, um die Effizienzmetadaten eines Volume auf eine bestimmte ONTAP-Version herunterzustufen.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Effizienzmetadaten auf Volume Vola auf ONTAP 9.x zurückgesetzt: `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > Mit dem Befehl „revert-to“ für die Volume-Effizienz werden auf dem Node, auf dem dieser Befehl ausgeführt wird, vorhandene Volumes zurückgesetzt. Dieser Befehl bewirkt nicht, dass Volumes über Nodes hinweg zurückgesetzt werden.

5. Verwenden Sie den Befehl Volume Efficiency show mit der Option -op-Status, um den Fortschritt des Downgrades zu überwachen.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status der Herabstufung überwacht und angezeigt: `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. Wenn die Zurücksetzen nicht erfolgreich ist, verwenden Sie den Befehl zur Anzeige der Volume-Effizienz mit der Option -Instanz, um zu ermitteln, warum die Wiederherstellung fehlgeschlagen ist.

   Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Informationen zu allen Feldern angezeigt: `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 - instance`

7. Nach Abschluss des Vorgangs „Zurücksetzen“ kehren Sie zur Administratorberechtigungsebene zurück: `set -privilege admin`

   "Logisches Storage-Management"

Bereiten Sie Snapshot Kopien vor dem Zurücksetzen vor

Vor dem Zurücksetzen auf eine frühere Version von ONTAP müssen Sie alle Richtlinien für Snapshot Kopien deaktivieren und alle Snapshot Kopien löschen, die nach dem Upgrade auf die aktuelle Version erstellt wurden.

Beim Zurücksetzen in einer SnapMirror Umgebung müssen Sie zuerst die folgenden Spiegelbeziehungen

gelöscht haben:

- Alle Mirror-Beziehungen zur Lastverteilung
- Alle Datensicherungsspiegelbeziehungen, die in ONTAP 8.3.x erstellt wurden
- Alle Datensicherungsspiegelbeziehungen, wenn das Cluster in ONTAP 8.3.x neu erstellt wurde

a. Deaktivieren Sie die Richtlinien von Snapshot Kopien für alle Daten-SVMs: `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

b. Deaktivieren Sie die Snapshot-Kopie-Richtlinien für die Aggregate jedes Nodes:

   i. Identifizieren Sie die Aggregate des Knotens mithilfe des run-nodenameaggr Status-Befehls.

   ii. Deaktivieren Sie die Snapshot Kopie-Richtlinie für jedes Aggregat: `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

   iii. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden verbleibenden Knoten.

c. Deaktivieren Sie die Snapshot-Kopie-Richtlinien für das Root-Volume jedes Nodes:

   i. Ermitteln Sie das Root-Volume des Nodes mithilfe des Status-Befehls run-nodenodenamevol.

   Sie identifizieren das Root-Volume anhand des Wortes „root“ in der Spalte „Optionen“ der Befehlsausgabe des Befehls „vol Status“.

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. Deaktivieren Sie die Richtlinie für Snapshot Kopien auf dem Root-Volume: `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

   ii. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden verbleibenden Knoten.

d. Löschen Sie alle Snapshot Kopien, die nach dem Upgrade auf die aktuelle Version erstellt wurden:

   i. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: `set -privilege advanced`

   ii. Deaktivieren Sie die Snapshots:`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

   iii. Löschen Sie die Snapshot Kopien einer neueren Version des Node: `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

   Dieser Befehl löscht die Snapshot Kopien der neueren Version auf jedem Daten-Volume, Root-Aggregat und Root-Volume.

   Wenn Snapshots nicht gelöscht werden können, schlägt der Befehl fehl und benachrichtigt Sie über erforderliche Aktionen, bevor die Snapshot Kopien gelöscht werden können. Sie müssen die erforderlichen Aktionen ausführen und dann den Befehl Prepare-for-revert Volume Snapshot erneut ausführen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Vergewissern Sie sich, dass die Snapshot Kopien gelöscht wurden: `volume snapshot show -node nodename`

   Falls Snapshots neuerer Versionen verbleiben, erzwingen Sie das Löschen: `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore -owners -force`

ii. Wiederholen Sie diesen Schritt c für jeden verbleibenden Knoten.

iii. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: `set -privilege admin`

Sie müssen diese Schritte in der MetroCluster-Konfiguration auf den Clustern durchführen.

Identifizieren Sie die Benutzerkonten, die die SHA-2-Hash-Funktion nutzen

Wenn Sie von ONTAP 9.1 oder ONTAP 9.0 auf ONTAP 8.3.x zurücksetzen, können SHA-2-Kontobenutzer nicht mehr mit ihren Passwörtern authentifiziert werden. Bevor Sie das System zurücksetzen, sollten Sie die Benutzerkonten identifizieren, die die SHA-2-Hash-Funktion verwenden, damit Sie nach dem Zurücksetzen die Passwörter zurücksetzen lassen können, um den Verschlüsselungstyp (MD5) zu verwenden, der von der Version unterstützt wird, auf die Sie zurückgesetzt haben.

1. Ändern Sie die Berechtigungseinstellung in erweitert: `set -privilege advanced`
2. Geben Sie die Benutzerkonten an, die die SHA-2 Funktion nutzen: `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`
3. Behalten Sie die Befehlsausgabe für die Verwendung nach der Zurücksetzen.

Während der Umrüstung werden Sie aufgefordert, den erweiterten Befehl auszuführen `security login password-prepare-to-downgrade` So setzen Sie Ihr eigenes Kennwort zurück, um die MD5-Hash-Funktion zu verwenden. Wenn Ihr Kennwort nicht mit MD5 verschlüsselt ist, werden Sie durch den Befehl aufgefordert, ein neues Kennwort einzugeben und mit MD5 zu verschlüsseln. Dadurch wird die Authentifizierung Ihrer Anmeldedaten nach der Zurücksetzen ermöglicht.

Überprüfen Sie vor dem Wechsel von ONTAP 9.11.1 oder höher die Lizenz für den autonomen Ransomware-Schutz

Wenn Sie Autonomous Ransomware Protection (ARP) konfiguriert haben und Sie von ONTAP 9.11.1 oder höher zu ONTAP 9.10.1 oder früher zurückkehren, können Sie möglicherweise Warnmeldungen und eingeschränkte ARP-Funktionalität erleben.

In ONTAP 9.11.1 ersetzte die Anti-Ransomware-Lizenz die Multi-Tenant Key Management (MTKM)-Lizenz. Wenn Ihr System die Anti_Ransomware-Lizenz hat, aber keine MT_EK_MGMT-Lizenz, sehen Sie eine Warnung während Revert, dass ARP auf neuen Volumes bei revert nicht aktiviert werden kann.

Die Volumes mit vorhandenem Schutz funktionieren nach Zurücksetzen weiterhin ordnungsgemäß und der ARP-Status kann mithilfe der ONTAP-CLI angezeigt werden. System Manager kann jedoch keinen ARP-Status ohne die MTKM-Lizenz anzeigen.

Wenn Sie die ARP-Lizenz nach dem Zurücksetzen auf ONTAP 9.10.1 fortsetzen möchten, stellen Sie daher sicher, dass die MTKM-Lizenz installiert ist, bevor Sie sie zurücksetzen. "Weitere Informationen zur ARP-Lizenzierung."

Entfernen Sie die S3-NAS-Bucket-Konfiguration, bevor Sie die S3-NAS-Konfiguration von ONTAP 9.12.1 oder höher zurücksetzen

Wenn Sie den S3-Client-Zugriff für NAS-Daten konfiguriert haben und von ONTAP 9.12.1 oder höher auf ONTAP 9.11.1 oder früher zurückgesetzt werden, müssen Sie die NAS-Bucket-Konfiguration entfernen und vor dem Zurücksetzen alle Namenszuordnungen (S3-Benutzer zu Windows- oder Unix-Benutzern) entfernen.

Die folgenden Aufgaben werden während des Umkehrvorgangs im Hintergrund ausgeführt.

- Entfernen Sie alle teilweise ausgefüllten Singleton-Objektkreationen (d. h. alle Einträge in versteckten Verzeichnissen).
- Entfernen Sie alle verborgenen Verzeichnisse. Es kann ein auf für jedes Volume vorhanden sein, auf das im Stammverzeichnis des Exports aus dem S3-NAS-Bucket zugegriffen werden kann.
- Entfernen Sie die Upload-Tabelle.
- Löschen Sie alle standardmäßigen unix-Benutzer- und Standard-Windows-Benutzerwerte für alle konfigurierten S3-Server.

System Manager

1. Entfernen einer S3-NAS-Bucket-Konfiguration + Klicken Sie auf **Storage > Buckets**, klicken Sie auf ⋮ Klicken Sie für jeden konfigurierten S3-NAS-Bucket auf **Löschen**.
2. Entfernen Sie lokale Namenszuordnungen für UNIX oder Windows Clients (oder beide).
   a. Klicken Sie auf **Storage > Buckets** und wählen Sie dann die S3/NAS-fähige Storage-VM aus.
   b. Wählen Sie **Einstellungen** und klicken Sie dann auf → Unter **Name Mapping** (unter **Host-Benutzer und -Gruppen**).
   c. Klicken Sie in den Kacheln **S3 zu Windows** oder **S3 zu UNIX** (oder beide) auf ⋮ Klicken Sie für jede konfigurierte Zuordnung auf **Löschen**.

CLI

1. S3 NAS-Bucket-Konfiguration entfernen
   `vserver object-store-server bucket delete -vserver svm_name -bucket s3_nas_bucket_name`
2. Namenszuordnungen entfernen.
   `vserver name-mapping delete -vserver svm_name -direction s3-unix`
   `vserver name-mapping delete -vserver svm_name -direction s3-win`

Deaktivieren Sie die automatische ungeplante Umschaltung, bevor Sie MetroCluster Konfigurationen mit zwei und vier Nodes zurücksetzen

Vor dem Zurücksetzen einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei oder vier Nodes müssen Sie die automatische ungeplante Umschaltung (AUSO) deaktivieren.

1. Deaktivieren Sie auf beiden Clustern in MetroCluster die automatische ungeplante Umschaltung:
   `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled`

"MetroCluster Management und Disaster Recovery"

Deaktivieren Sie IPsec, bevor Sie MetroCluster-Konfigurationen zurücksetzen

Vor dem Zurücksetzen einer MetroCluster-Konfiguration müssen Sie IPsec deaktivieren.

ONTAP kann in einer MetroCluster-Konfiguration, auf der ONTAP 9.12.1 ausgeführt wird, nicht zurückgesetzt werden, wenn IPsec aktiviert ist. Vor dem Zurücksetzen wird eine Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine IPsec-Konfigurationen in der MetroCluster-Konfiguration vorhanden sind. Sie müssen alle IPsec-Konfigurationen entfernen, die IPsec enthalten, und deaktivieren, bevor Sie mit dem Revert fortfahren. Das Zurücksetzen von ONTAP wird blockiert, wenn IPsec aktiviert ist, selbst wenn Sie keine Benutzerrichtlinien konfiguriert haben.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.